

FACULDADE ANHANGUERA
ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO VICTOR NOGUEIRA
MAICON LIMA

TRABALHO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1	Introdução	Erro! Indicador não definido.
2	Fundamentação Teórica.....	Erro! Indicador não definido.
3	Medologia	Erro! Indicador não definido.
4	Resultados e Discussão.....	4
5	Conclusão.....	Erro! Indicador não definido.
	REFERÊNCIAS	5

1 Resumo

- 1.1 A robótica educacional tem se consolidado como uma ferramenta importante para o ensino de conceitos de física, eletrônica e programação. Sistemas móveis, como carrinhos robóticos, permitem analisar variáveis fundamentais como velocidade, força e consumo energético em situações práticas.
- 1.2 Um dos principais fatores que influenciam o desempenho desses sistemas é o atrito entre as rodas e a superfície. Superfícies mais rugosas aumentam a resistência ao movimento, exigindo maior esforço dos motores e impactando diretamente o consumo de energia.
- 1.3 Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de um carrinho robótico com tração nas quatro rodas (4WD), controlado por Arduino Uno, em diferentes superfícies.
- 1.4 A hipótese considerada é que superfícies com maior atrito reduzem a velocidade do carrinho e aumentam o consumo de energia elétrica dos motores.

2 Fundamentação Teórica

- 2.1 O movimento de um corpo está diretamente relacionado às forças que atuam sobre ele. O atrito é uma força que se opõe ao movimento, sendo maior em superfícies irregulares ou rugosas.
- 2.2 Em sistemas robóticos com motores elétricos, o aumento do atrito exige maior torque para manter o movimento. Esse aumento de esforço resulta em maior corrente elétrica sendo consumida pelos motores.
- 2.3 A velocidade média de um corpo pode ser determinada pela relação entre distância e tempo:
- 2.4 $v = \frac{d}{t}$
- 2.5 Já o consumo de energia elétrica pode ser calculado pela seguinte relação:
- 2.6 $E = V \cdot I \cdot t$

2.7 Dessa forma, ao aumentar o atrito, espera-se um aumento na corrente elétrica e no consumo de energia, além da redução da velocidade do sistema.

3 Metodologia

3.1 O experimento foi realizado utilizando um carrinho robótico com tração nas quatro rodas (4WD), controlado por Arduino Uno.

3.2 Foram mantidas condições controladas durante todos os testes, incluindo mesma distância percorrida, mesma fonte de alimentação e mesma programação do carrinho.

3.3 A distância utilizada nos testes foi de 1 metro. O carrinho foi programado para se deslocar em linha reta com velocidade constante.

3.4 Os testes foram realizados em três tipos de superfície:

3.5 Cerâmica (baixo atrito)

3.6 Carpete (médio atrito)

3.7 Terra (alto atrito)

3.8 Para cada superfície, foram realizadas três medições de tempo utilizando cronômetro. A corrente elétrica foi medida com multímetro ligado em série com a bateria.

3.9 Os valores obtidos foram utilizados para calcular a velocidade média e o consumo de energia, sendo posteriormente calculada a média dos resultados.

4 Restrição de Domínio

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela a seguir:

Superfície	Tempo (s)	Corrente (A)	Velocidade (m/s)	Energia (J)
Cerâmica	2.1	1.2	0.47	18.6
Carpete	3.6	1.8	0.27	45.3
Terra	4.3	2.1	0.23	63.2

A análise dos dados mostra que o aumento do atrito da superfície resultou em maior tempo de deslocamento e menor velocidade média do carrinho.

Além disso, observou-se um aumento significativo na corrente elétrica consumida, indicando maior esforço dos motores para vencer a resistência da superfície.

Esse comportamento está diretamente relacionado ao aumento do torque necessário para movimentar o carrinho, o que leva a um maior consumo energético.

Dessa forma, os resultados confirmam a relação entre atrito, esforço mecânico e consumo de energia em sistemas robóticos.

5 Conclusão

5.1 Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o tipo de superfície exerce influência significativa no desempenho do carrinho robótico.

5.2 Superfícies com maior atrito reduzem a velocidade do sistema e aumentam o consumo de energia, devido à maior exigência de torque dos motores.

5.3 Os resultados obtidos confirmam a hipótese proposta, evidenciando a importância do controle das condições de movimento em sistemas robóticos.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. Documentação oficial. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acesso em: 2026.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física.